

□ 별표2-6 : 물순환계획

계획목표	계획기준
하천오염 및 하천유량 영향 최소화를 위한 시스템 활용	(1) 강우 유출수의 양과 속도를 줄이고, 도시의 물순환 기능을 확대할 수 있는 개발기법을 적극적으로 활용하여 하천오염의 최소화를 유도한다. 환경: 자연순환기능, 수질관리, 생태면적률, 비점오염저감시설 침투: 우수저장여유, 우수관침투율(저지유출), 빗물이용시설 저수: 우수유출저감시설, 침투, 우수망, 우수도달시간 LID (Low Impact Development) 배수 (2) 수자원의 관리를 위한 장치들을 전략적으로 배치함으로써 강우 유출수 발생을 억제하고 우수의 침투, 정화 등의 효과를 극대화한다. (3) 친수구역의 하천오염 최소화를 유도하기 위해 지구 유형별 특성에 적합한 비점오염저감 관리 방향을 수립하도록 한다. - 저류시설 : 강우유출수를 저류하여 침전 등에 의하여 비점오염물질을 줄이는 시설로 저류지·연못 등을 포함한다. - 인공습지 : 침전, 여과, 흡착, 미생물 분해, 식생 식물에 의한 정화 등 자연상태의 습지가 보유하고 있는 정화능력을 인위적으로 향상시켜 비점오염물질을 줄이는 시설을 말한다. - 침투시설 : 강우유출수를 지하로 침투시켜 토양의 여과·흡착 작용에 따라 비점오염물질을 줄이는 시설로서 유공포장, 침투조, 침투저류지, 침투도랑 등을 포함한다. - 식생형 시설 : 토양의 여과·흡착 및 식물의 흡착작용으로 비점오염물질을 줄임과 동시에, 동식물 서식공간을 제공하면서 녹지경관으로 기능하는 시설로서 식생여과대와 식생수로 등을 포함한다. * 자료 : 수질오염총량관리를 위한 개발사업 비점오염원 최적관리지침, 2010, 국립환경과학원·환경부 (4) 초기유출수의 원활한 순환을 위해 투수성 포장, 투수성 콘크리트, 투수성 블록 등의 사용을 권장한다. <투수성 포장>
빗물관리를 통한 우수의 적극적 활용	(1) 친수구역의 개발사업으로 인해 불투수면적이 증가함에 따라 빗물이 하수도나 지표면을 통해 하천으로 유입되어 지하수 함양이 저하되고 수자원 확보가 어려워지며, 도시열섬현상을 가중시키는 등의 문제점이 발생하므로 이를 개선하기 위해 개발구역에 대한 물순환 환경을 회복시키는 빗물관리계획을 수립하여야 하며, 빗물관리시설은 빗물의

이용, 침투 및 저류시설로 구분하여 계획한다.

- (2) 도시홍수 등 재해대비와 수자원의 절약 및 순환을 위해, 종합운동장, 실내체육관 및 공공청사를 신축할 때에는 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제 8조에 따라 빗물이용시설을 설치하여야 한다.
- (3) 빗물시설과 저류시설 등의 우수유출저감시설은 「자연재해대책법 시행령」 제16조에 따라 공원, 녹지, 야외공연장, 주차장, 광장, 학교, 운동장, 도로 등의 공공시설 등에 설치하여야 한다.
- (4) 빗물저류시설은 빗물의 유출을 최소화할 수 있어야 하며, 건축물의 지붕이나 옥상, 지하공간, 주차장, 조경공간 등을 활용하여 설치한다. 빗물저류시설은 하수도의 빗물배제계획을 고려하여 시설규모를 산정한다.
- (5) 빗물집수 장소는 건물의 지붕이나 옥상 등 빗물의 집수가 가능한 불투수면에 설치하되, 토사 등 오염물질의 유입을 방지하는 조치를 취하고, 집수된 빗물을 소방용수, 조경용수, 청소용수, 화장실용수, 운동장 살수용수 등으로 이용할 수 있도록 한다.
- (6) 수자원의 절약과 순환을 위해 우수의 외부유출억제를 원칙으로 자연지반의 확보, 집수설비 및 저류시설의 설치, 침투시설의 설치를 포함한 우수의 저장활용방안을 마련한다.



<빗물 침투 저류시설(지하 및 지상)>

- (7) 소규모의 빗물정원, 저습지, 투수성포장, 옥상정원 등을 조합하여 통합적 빗물관리기법을 활용한다.
- (8) 빗물관리를 위한 장치들이 경관요소가 될 수 있도록 설계한다.
- (9) 빗물정원, 침투도랑, 우수통, 옥상저장, 물탱크, 연못 등의 오염저감시설을 빗물이 떨어지는 곳으로 분산식으로 배치한다.